

GML-1001

Matériaux de l'ingénieur

DÉPARTEMENT DE GÉNIE DES MINES, DE LA MÉTALLURGIE ET DES MATÉRIAUX

Examen Intra #1

AUTOMNE 2024

1^{ER} OCTOBRE 2024

L'examen est d'une durée de 1h50, c'est-à-dire de 8h30 à 10h20 HAE. Le questionnaire contient cinq (5) questions pour un total de 100 points. Le questionnaire contient 11 pages incluant la page titre. Aucune communication sous quelque forme que ce soit n'est permise pendant la tenue de l'examen. **Une feuille de formules EST PERMISE aux étudiantes et aux étudiants pendant l'examen. L'étudiant doit préparer lui-même cette feuille, en respectant les consignes suivantes : feuille 8,5X11, recto seulement (une seule face), rédigée à la main, contenant SEULEMENT les formules (aucun dessin, diagramme, structure atomique, plans, texte n'est permis). Aucune exception ne sera tolérée, et la feuille contenant autres informations que des formules sera confisquée lors de l'examen. La consultation d'autres documents lors des examens ne sera pas permise.** Seule une calculette approuvée par la faculté des Sciences et Génie de l'Université Laval est autorisée. La dernière page de ce questionnaire contient un recueil de formules.

Corrige

NOM, Prénom

Corrige

Signature

Question 1 (20 points):

Identifiez le type de liaison atomique (métallique, ionique, covalente, dipolaire permanente, dipolaire induite, Van der Waals) qui relie les atomes des structures chimiques suivantes (vous pouvez vous aider des tableaux fournis ci-dessous):

- a) MgCl_2 : Ionique
- b) Molécule de H_2 : Covalente
- c) Alliage 50%-pds. Ni / 50%-pds. Cu : Métallique
- d) Molécule de CH_4 : Covalente
- e) Glace (H_2O solide) : Hydrogène (entre les molécules H_2O)
- f) CO_2 : Covalente
- g) Ni_3Al : Métallique
- h) Aluminium pur : Métallique
- i) CaO : Ionique
- j) NaF : Ionique

TABLEAU 2.2 Configurations électroniques de certains éléments parmi les plus courants.

Élément	Symbole	Numéro atomique	Configuration électronique
Hydrogène	H	1	$1s^1$
Hélium	He	2	$1s^2$
Lithium	Li	3	$1s^2 2s^1$
Béryllium	Be	4	$1s^2 2s^2$
Bore	B	5	$1s^2 2s^2 2p^1$
Carbone	C	6	$1s^2 2s^2 2p^2$
Azote	N	7	$1s^2 2s^2 2p^3$
Oxygène	O	8	$1s^2 2s^2 2p^4$
Fluor	F	9	$1s^2 2s^2 2p^5$
Néon	Ne	10	$1s^2 2s^2 2p^6$
Sodium	Na	11	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
Magnésium	Mg	12	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
Aluminium	Al	13	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$
Silicium	Si	14	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$
Phosphore	P	15	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$
Soufre	S	16	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$
Chlore	Cl	17	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
Argon	Ar	18	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
Potassium	K	19	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$
Calcium	Ca	20	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$
Scandium	Sc	21	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^1 4s^2$
Titane	Ti	22	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^2 4s^2$
Vanadium	V	23	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3 4s^2$
Chrome	Cr	24	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$
Manganèse	Mn	25	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^2$
Fer	Fe	26	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$
Cobalt	Co	27	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^7 4s^2$
Nickel	Ni	28	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^8 4s^2$
Cuivre	Cu	29	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$
Zinc	Zn	30	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2$
Gallium	Ga	31	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^1$
Germanium	Ge	32	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^2$
Arsenic	As	33	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^3$
Sélénium	Se	34	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^4$
Brome	Br	35	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^5$
Krypton	Kr	36	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6$

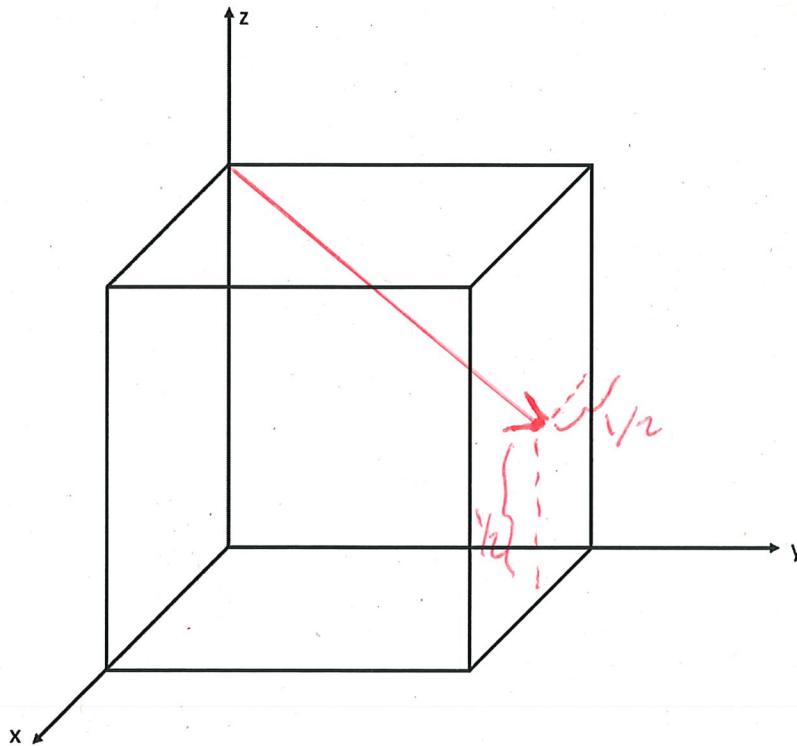
IA																		0					
1	H																	2	He				
2,1																		-					
IIA																							
3	4																	5	6	7	8	9	10
Li	Be																	B	C	N	O	F	Ne
1,0	1,5																	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	-
11	12																	13	14	15	16	17	18
Na	Mg																	Al	Si	P	S	Cl	Ar
0,9	1,2																	1,5	1,8	2,1	2,5	3,0	-
19	20	21	22	23	24	25	VIII			29	30			31	32	33	34	35	36				
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn			Ga	Ge	As	Se	Br	Kr				
0,8	1,0	1,3	1,5	1,6	1,6	1,5	1,8	1,8	1,8	1,9	1,6			1,6	1,8	2,0	2,4	2,8	-				
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54						
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe						
0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2,2	2,2	2,2	1,9	1,7	1,7	1,8	1,9	2,1	2,5	-						
55	56	57-71		72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86					
Cs	Ba	La-Lu		Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn					
0,7	0,9	1,1-1,2		1,3	1,5	1,7	1,9	2,2	2,2	2,2	2,4	1,9	1,8	1,8	1,9	2,0	2,2	-					
87	88	89-102																					
Fr	Ra	Ac-No																					
0,7	0,9	1,1-1,7																					

FIGURE 2.7 Valeurs d'électronégativité des éléments.

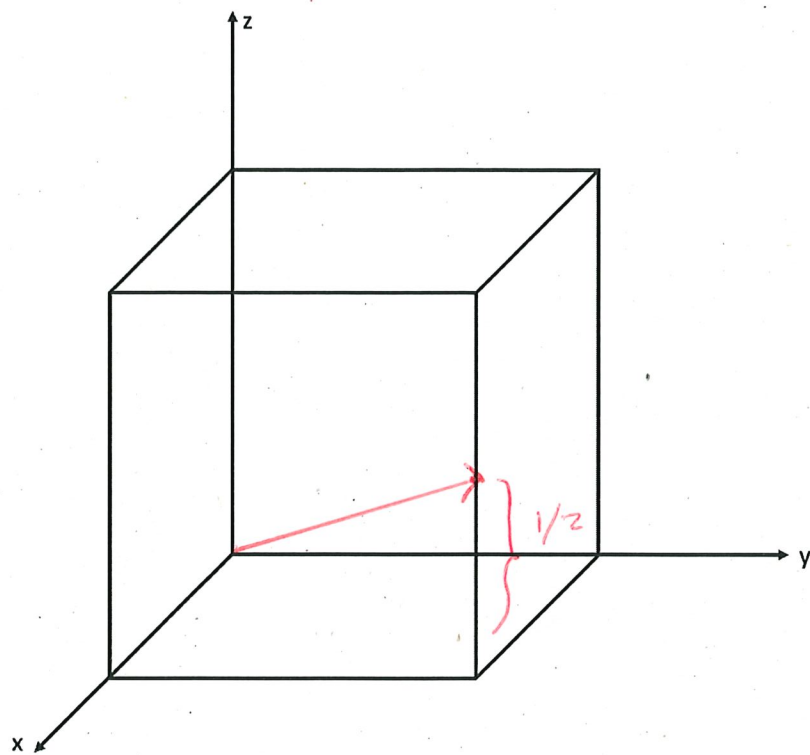
Question #2 (20 points) :

En vous aidant des mailles cubiques fournies ci-dessus, tracez les directions suivantes :

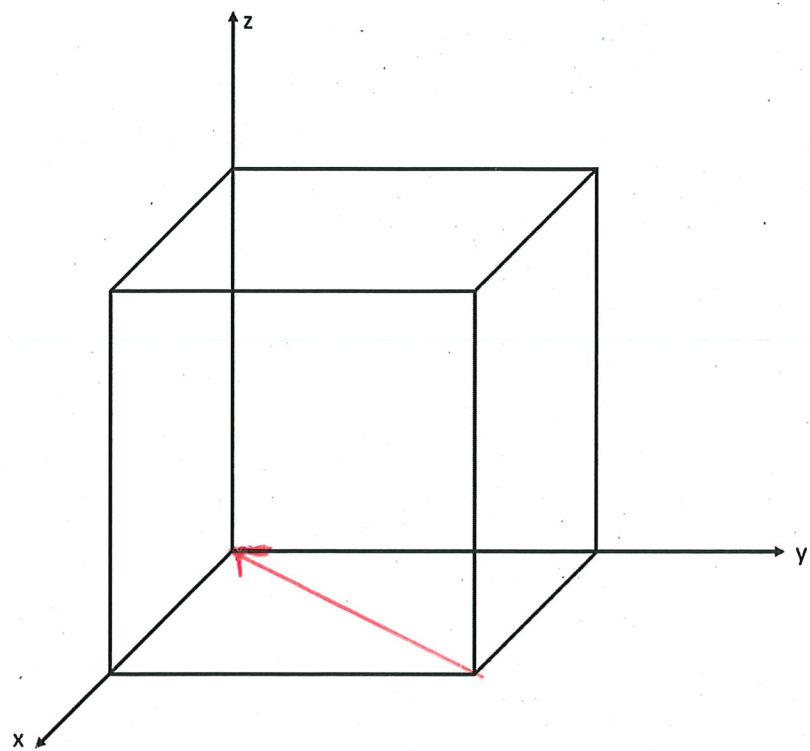
a) $[12\bar{1}]$



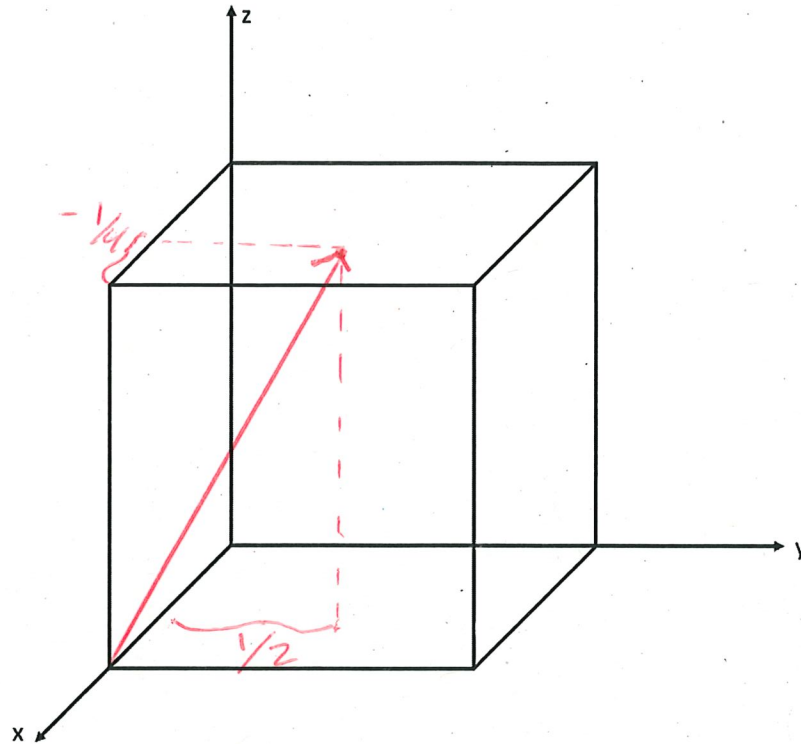
b) $[221]$



c) $[\bar{1}\bar{1}0]$

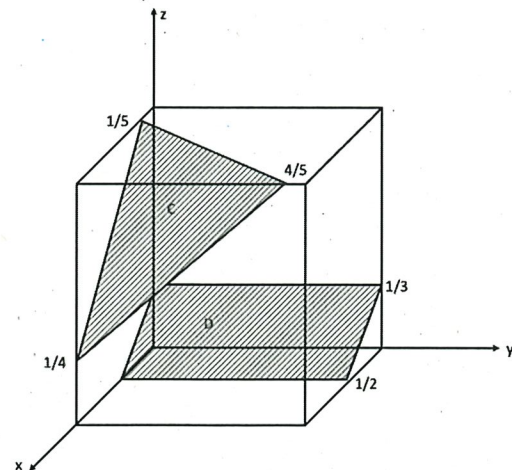
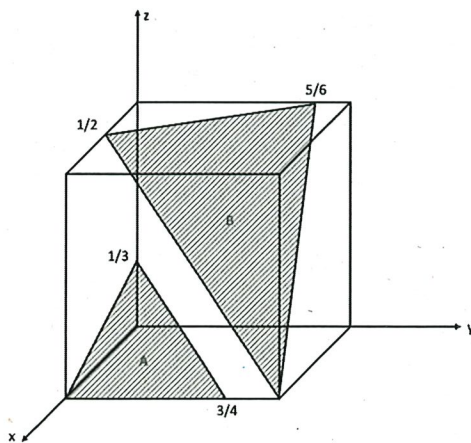


c) $[\bar{1}24]$



Question #3 (20 points) :

Indexez les plans cristallographiques illustrés dans les mailles élémentaires présentées ci-dessous en utilisant les indices de Miller.



Plan	Votre réponse
A	(103)
B	(10611)
C	(151516)
D	(203)

Question #4 (20 points) :

La figure 3 présente le résultat d'un essai de traction effectué sur une éprouvette d'acier bas carbone. Serve vous de cette figure pour répondre aux questions suivantes :

- a) Calculez la résilience de cet alliage (5 pts)?

Rép : 5.5 MJ/m³ ou MPa

- b) Si on applique une contrainte en tension de sorte que la déformation totale atteint la valeur de 10% :

- i. Quelle est alors la valeur de la déformation plastique (2.5 pts)?

Rép : 8%

- ii. Quelle est celle de la déformation élastique (2.5 pts)?

Rép : 2%

c) Quelle est la résistance en traction de cet alliage (5 pts)? :

Rép : 710 MPa

d) Si on applique une contrainte en tension de sorte que la déformation atteint la valeur de 15% et qu'ensuite on relâche complètement cette contrainte.

i. Quelle serait la valeur de la limite élastique en traction de la même éprouvette si on la retestait en traction (2.5 pts)?

Rép : 700 MPa

ii. Quelle serait alors la résistance en traction de l'éprouvette soumise au deuxième cycle de chargement en traction (2.5 pts)?

Rép : 710 MPa

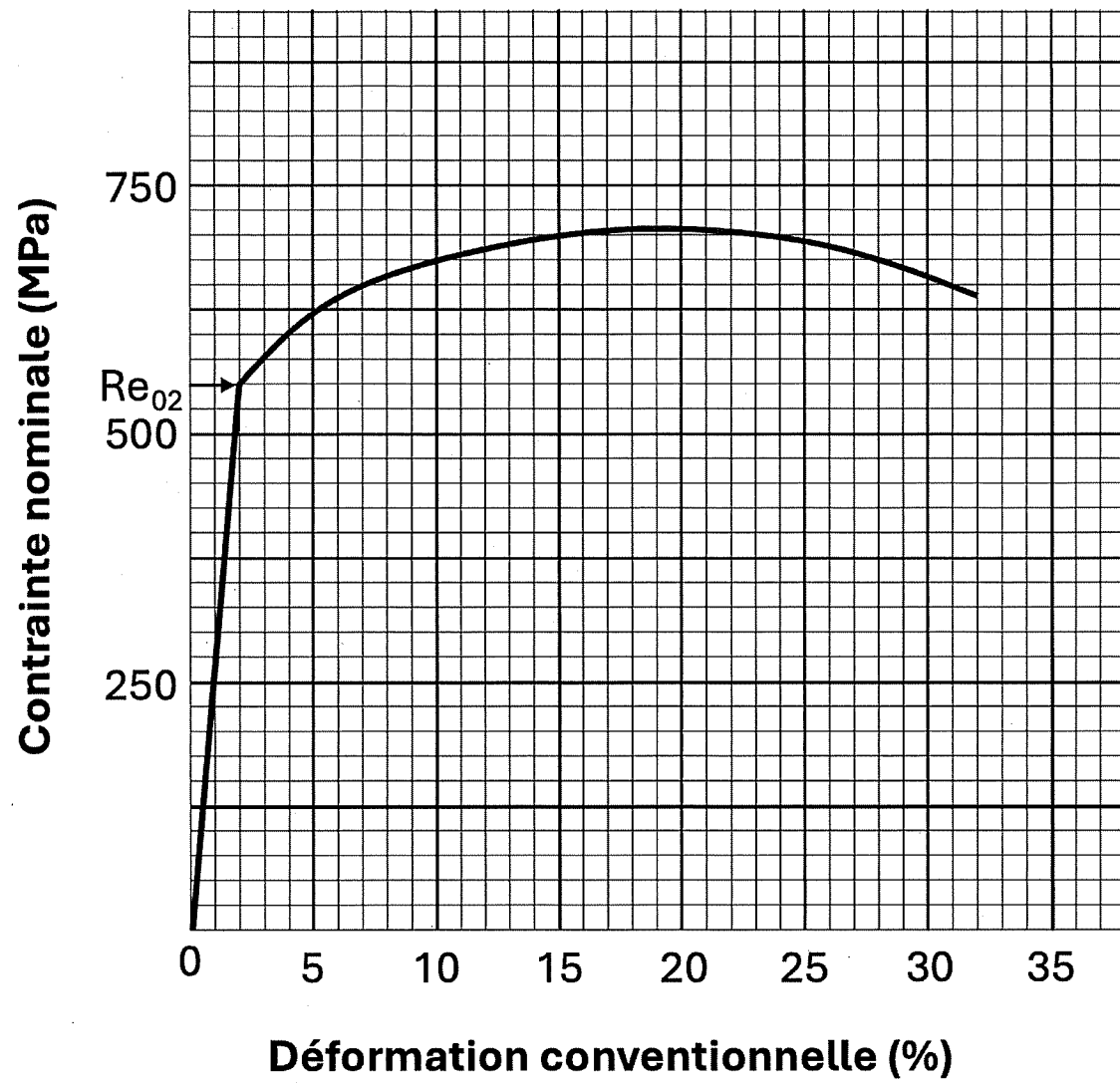


Figure 3 : Résultat d'un essai de traction effectué sur un alliage d'Acier bas carbone exprimé en termes de contraintes nominales et de déformation conventionnelle.

Question #5 (20 points) :

On veut obtenir une plaque d'aluminium de grade AA3105 de 0,75 cm d'épaisseur avec une résistance à la traction d'au moins 162,5 MPa et un % d'allongement d'au moins 5 %. L'épaisseur originale de la plaque est de 7,5 cm. Le travail à froid maximum (laminage) à chaque étape est de 80 %. En vous servant de l'information fournie à la figure 4, **identifiez le nombre minimal** d'étapes de travail à froid et de recuit nécessaires à la fabrication de ce produit. Lors du laminage à froid, les conditions de déformation impliquent une déformation plane ce qui veut dire que seules l'épaisseur et la longueur de la plaque changent, la largeur reste constante.

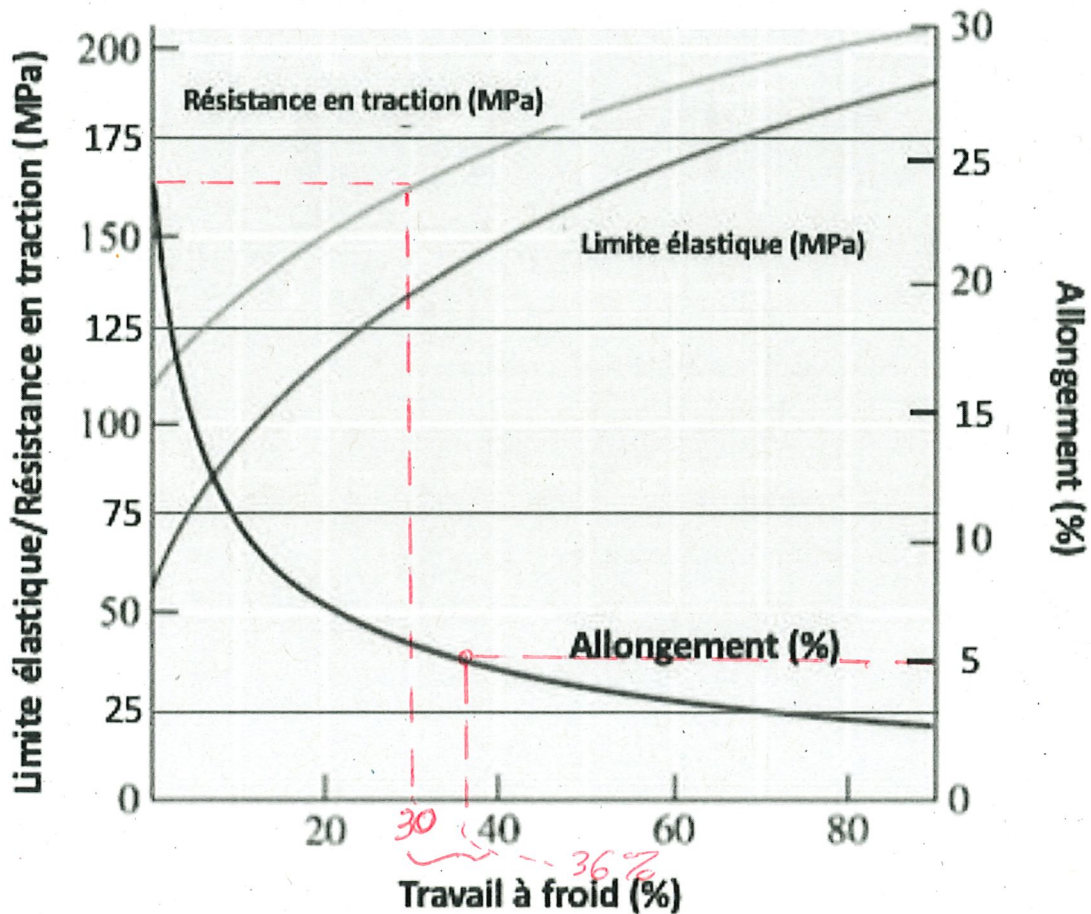


Figure 4 : Graphique présentant l'effet du travail à froid (laminage) sur les propriétés mécaniques en traction de l'aluminium AA3105.

Requis: $R_m \geq 162,5 \text{ MPa}$
 $All \geq 5\%$ } $\Rightarrow$ Le travail à froid de la dernière étape doit être compris entre 30% et 36%.

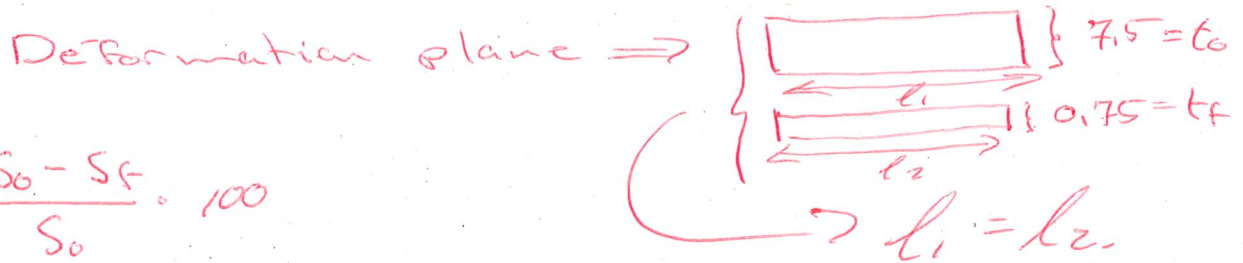
Données: Travail à froid max = 80%

$t_0 = 7,5 \text{ cm}$

$t_f = 0,75 \text{ cm}$

On peut supposer que le matériau est initialement dans l'état recuit.

1°) Test de t_0 à t_f en 1 passe



$$E_f = \frac{S_0 - S_f}{S_0} \cdot 100$$

Dans le cas présent: $E = \frac{t_0 - t_f}{t_0} \cdot 100$

$$E_{1\text{passe}} = \frac{7.5 - 0.75}{7.5} \frac{(\text{cm})}{(\text{cm})} \cdot 100 = 90\% \rightarrow \text{Impossible pour l'équipement}$$

Donc plus d'une passe de laminage. Toutefois, la dernière passe doit impliquer un E_f compris entre 30% et 36% pour respecter les critères du client.

Prenons de façon arbitraire 33%

$$E_f = \frac{t_{\text{intermédiaire}} - 0.75}{t_{\text{inter}}} \cdot 100 = 33\%$$

$$\Rightarrow 0.33 t_{\text{inter}} - t_{\text{inter}} = -0.75$$

$$\Rightarrow t_{\text{inter}} = 1.12 \text{ cm}$$

Peut-on passer de 7.5 à 1.12 cm en 1 passe?

$$E = \frac{7.5 - 1.12}{7.5} \cdot 100 = 85\% \text{ Rep. Non}$$

Donc 2^{ème} passe intermédiaire:

$$\frac{t_i^{(2)} - 1.12(\text{cm})}{t_i^{(2)}(\text{cm})} \cdot 100 = 80\%$$

$$0.8 t_i^{(2)} - t_i^{(2)} = -1.12 \Rightarrow t_i^{(2)} = 5.6 \text{ cm}$$

$$\text{De } 7.5 \text{ à } 5.6 \text{ cm} \rightarrow E = \frac{7.5 - 5.6}{7.5} \cdot 100$$

$$E = 25.3\%$$

Rep. en considérant E_{final} de 33%

Si on suppose que le matériau est dans une condition initiale de recuit.

$$E_1 = 25.3\%$$

Recuit

$$E_2 = 80\%$$

Recuit

$$E_3 = 33\%$$

Serait également acceptable $\rightarrow$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Recuit} \\ E_1 = 25.3\% \\ \text{Recuit} \\ E_2 = 80\% \\ \text{Recuit} \\ E_3 = 33\% \end{array} \right.$$

Question supplémentaire (20 points):

Votre laboratoire est responsable de mettre à jour le diagramme d'équilibre entre les éléments X et Y. Pour ce faire, des échantillons de fonderie ayant des teneurs en X et Y variées ont été préparés et analysés par calorimétrie et diffraction des rayons X. Un membre de votre équipe a commencé à tracer le diagramme d'équilibre des phases (voir figure 1 ci-dessous) mais n'a pas terminé le travail.

A) On vous demande de prendre la relève et de compléter le tracé du diagramme d'équilibre des phases à partir de l'information suivante qui avait été préalablement fournie à votre collègue (supposez que les lignes identifiant les liquidus et les solidus sont des lignes droites) (13 pts):

- 1) Le point de fusion de l'élément X est de $1\,600^{\circ}\text{C}$;
- 2) Le point de fusion de l'élément Y est de $1\,000^{\circ}\text{C}$;
- 3) Les éléments X et Y forment une phase stoechiométrique pour une teneur en Y deux fois plus élevée que celle en X (fraction atomique);
- 4) La phase identifiée en 3 a un point de fusion congruent à $1\,500^{\circ}\text{C}$;
- 5) Il y a une transformation eutectique entre l'élément X et la phase stoechiométrique identifiée en 3) à 900°C ;
- 6) La solubilité de X dans Y est nulle à toutes températures;
- 7) La solubilité de Y dans X est maximale à la température de la transformation eutectique et a comme valeur 5% atomique en Y;
- 8) La concentration en Y de la transformation eutectique décrite en 5) est de 35% atomique;
- 9) Il y a une transformation eutectique entre l'élément Y et la phase stoechiométrique identifiée en 3) à 500°C ;
- 10) La concentration en Y de la transformation eutectique décrite en 9) se trouve à une concentration en Y de 80% atomique;

B) On vous demande d'indiquer directement sur le diagramme la ou les phases présentes dans chacun des domaines de phases que vous avez tracés à la figure 1 (7 pts).

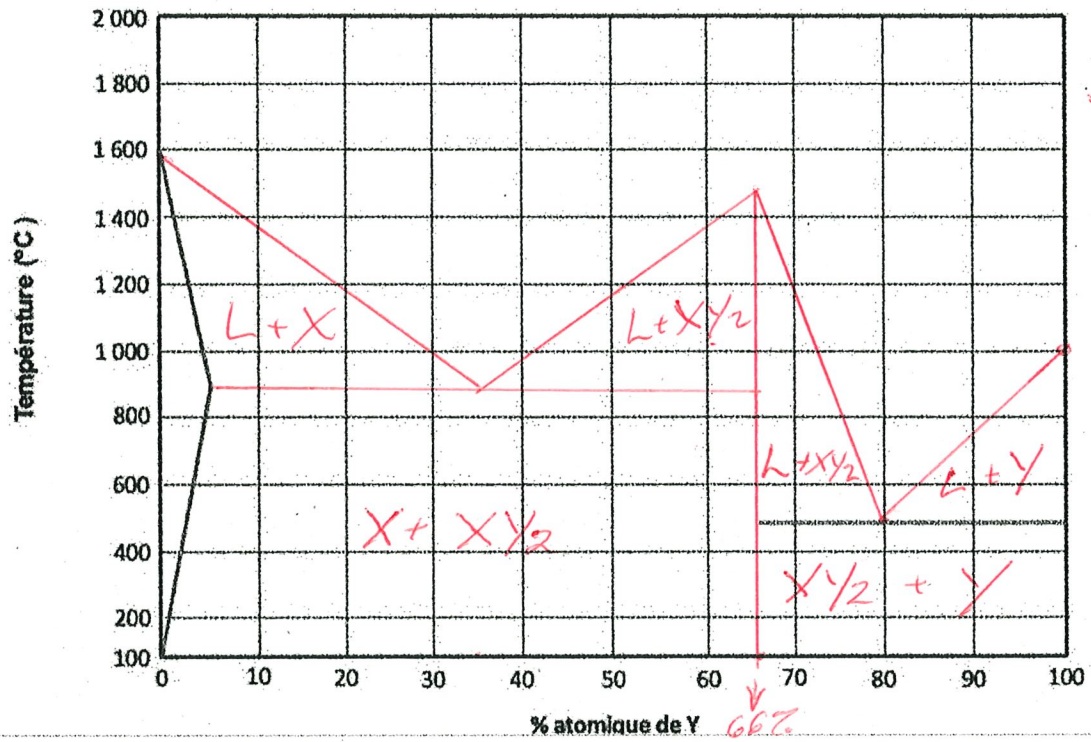


Figure 1 : Diagramme de phase incomplet entre les éléments X et Y laissé par votre collègue.